

※ 11-21 다음은 FAT 파일 시스템에서 FAT 테이블을 보여준다.

항목	0	reserved
1	reserved	
2	124	
3	8	
4	88	
52	123	
53	2	
54	328	
55	321	
...	8	
123	-1	
124	54	
...	77	
328	-1	
321	52	
...		

FAT(File Allocation Table)

1. 앞의 그림을 참고하여 다음 질문에 답하라.

- (1) exam.txt 파일의 첫 번째 블록이 53번 디스크 블록에 할당되어 있다면 exam.txt 파일이 저장된 디스크 블록들을 순서대로 나열하라. $53 \rightarrow 2 \rightarrow 124 \rightarrow 54 \rightarrow 328$
- (2) 블록 크기가 1KB라면 exam.txt 파일의 크기로 가장 적절한 것은? $53 \rightarrow 2 \rightarrow 124 \rightarrow 54 \rightarrow 328$ 5개의 블록이 필요
- ① 1KB
 ② 5KB
 ③ 4KB
 ④ 53KB

$53 \rightarrow 2 \rightarrow 124 \rightarrow 54 \rightarrow 328$ 순서로

연결되며, 328번의 값이 -1이므로 여기서 종료됨.

→ 4.5KB 총 5개의 블록 할당.

2. 앞의 그림을 참고하여 다음 질문에 답하라.

- (1) score.txt 파일의 첫 번째 블록이 55번 디스크 블록에 할당되어 있다면 score.txt 파일이 저장된 디스크 블록들을 순서대로 나열하라. $55 \rightarrow 321 \rightarrow 52 \rightarrow 123$
- (2) 블록 크기가 2KB일 때 score.txt 파일의 크기로 가장 적절한 것은? 4개의 블록이 필요
- ① 1KB
 ② 7KB
 ③ 9KB
 ④ 88KB

$55 \rightarrow 321 \rightarrow 52 \rightarrow 123$

140KB 블록 총 4개

파일 크기가 140KB라면 4개의 블록이 필요하므로 7KB이다.

3. 유닉스 파일 시스템에서 /usr/dev/source/app.c 파일을 읽으려고 한다. 이때 운영체제가 거쳐야 하는 i-node를 순서대로 나열하라.

- (1) 이 파일을 읽기 위해 운영체제는 몇 개의 i-node를 읽어야 하는가? 읽어야 하는 i-node를 순서대로 나열하라. $/ \rightarrow /usr \rightarrow /usr/dev \rightarrow /usr/dev/source \rightarrow /usr/dev/source/app.c$
- (2) i-node와 디스크 블록들이 임의자든 순서를 기술하라.
- (3) 이 파일이 임의자든 과정을 생각해볼 때, 운영체제가 i-node 테이블을 메모리에 적재해 두고 사용하는 이유는 무엇인지 설명하라.

(1) /, usr, dev, source, app.c 순서대로 적어야 한다.

개수: 5개

(2) (1)의 i-node를 읽어 리터러 블록 위치 파악.

2. 루트의 리터러 블록에서 usr의 i-node 얻고 확인.

3. usr의 i-node 읽기 → 리터러 블록 확인 → dev i-node로 확인

4. 이 과정을 app.c까지 반복하여 최종적으로 파일 리터러를 읽는다.

(3) 성능 향상: 파일을 찾을 때마다 디스크에 직접 접근하면

속도가 매우 느리다. i-node 값을 메모리에 올려두면

디스크 I/O 횟수를 줄여 파일 탐색 및 접근 속도를 개선하고

보통 4~5개 정도이다.